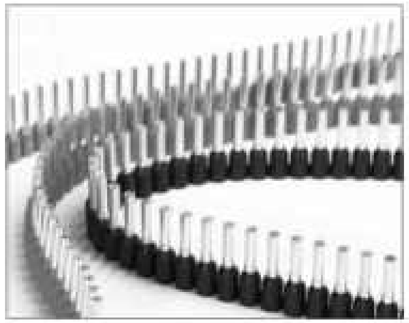
Втулочные наконечники. Историческая справка

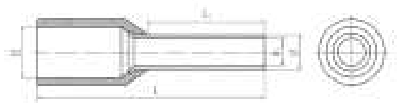


- Потребность во втулочных наконечниках обозначилась одновременно с появлением гибких медных проводов. Обладая несомненными преимуществами перед цельнотянутыми моножильными проводами, провода с многопроволочными жилами требовали специальных решений при выводе на контактные клеммы электротехнических устройств.
- Одним из традиционных способов бандажирования и защиты проводов при подключении к клеммам оборудования была пропайка зачищенных концов многопроволочных жил. В поисках более технологичной альтернативы производители кабельных наконечников использовали короткие втулки для опрессовки концов многопроволочных жил. Однако в условиях отсутствия некоего единого стандарта каждый из производителей предлагал свое решение по геометрии и размерному ряду концевых гильз.
- Ситуация изменилась в 1973 году, когда французская компания Telemecanique, впоследствии вошедшая в состав Schneider Electric, выпустила линейку изолированных втулочных наконечников под опрессовку. В отличие от неизолированных концевых гильз, французские втулочные наконечники имели интегрированные пластмассовые манжеты, защищающие наконечники от излома и придающие контактному соединению свойство вибростойкости.
- Как это не редко происходит с инновационным продуктом, французская компания-разработчик не смогла в полной мере оценить всю важность и значение своего изобретения. Несколько лет спустя к производственной эстафете подключились прагматичные немцы.
- Новый продукт быстро завоевал популярность в Европе и задал единый стандарт геометрии втулочных наконечников во всем мире. Различия между производителями были сведены к различию в цветах изолирующих манжет.
- В 1990 году немецкий институт по стандартизации Deutsches Institut für Normung оформил стандарт на втулочные наконечники за номером DIN 46228. Помимо стандартизации размеров втулочных наконечников, документ также регламентировал цветовую маркировку изолирующих манжет. Это способствовало наведению порядка в цветовой гамме изолирующих манжет, однако так и не заместило полностью существовавшие ранее цветовые решения от французских и немецких производителей.
- Очередным важным этапом в истории становления продукта стало изобретение в 1991 году немецкой компанией GLW втулочных наконечников для опрессовки двух проводов. Измененная геометрия медной втулки и специальная форма пластмассовой манжеты, адаптированные под инсталляцию двух проводов, были закреплены патентом по Европе и США.
- В 1993 году компания GLW выпускает втулочные наконечники, выполненные в виде рулонной ленты и автоматические устройства для серийной опрессовки.
- Полноразмерная линейка одинарных и двойных втулочных наконечников в России была представлена компанией «Техэлектро» в 2001 году. Тогда же появилась известная аббревиатура «НШВИ» (наконечники штыревые втулочные изолированные), ставшая впоследствии общепринятой по всей стране.

Наконечники штыревые втулочные изолированные, одинарные «КВТ»

Тип: **НШВИ** по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Для монтажа одного провода
- Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты
- Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам
- Максимальное напряжение: 690 В
- Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения
- Материал коннектора: медь марки М1
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: +105 °С
- Цвет изолирующих манжет выполнен в соответствии с цветовой маркировкой DIN 46228, часть 4
- Одинарные и двойные втулочные наконечники «КВТ» представлены в одинаковой цветовой гамме стандарта DIN, что облегчает их поразмерную идентификацию
- Помимо втулочных наконечников со стандартной длиной медной втулки в ассортименте «КВТ» представлены наконечники с удлиненной втулкой на наиболее популярные размеры
- Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки
- Идеальная упаковка для супермаркетов и магазинов. Пакет имеет отрывную линию, zip-молнию и крепежную петлю для экспозиции на еврастенде
- Благодаря раскладывающемуся дну, упаковка может быть установлена на полках
- Прозрачная дизайнерская упаковка позволяет осуществлять визуальный контроль содержимого



Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Размеры (мм)					F* (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки						
			L₁	L	d	d₁	D									
НШВИ 0.25-8	● голубой	0.25	8	12.5	1.05	0.75	1.7	10	100	АС-25/25Т, МС-40-1	СТД/СТВ/СТК-08, наборы СТМ, СТВ-4, СТК-4, ПКВ-6, ПКВш-6, ЕС-65	ПКВк-10, ПКВк-10к, ПКВш-10	Наборы СТD, CTF, CTE	Наборы СТВ, СТN, «LN»	ПКВк-16, ПКВ-16, ПКВк-16ш, ПКВш-16	СТО/СТВ/СТК-12
НШВИ 0.34-8	● бирюзовый	0.34	8	12.5	1.1	0.8	1.7	10	100							
НШВИ 0.5-8	○ белый	0.5	8	14.0	1.3	0.9	2.6	10	100							
НШВИ 0.75-8	● серый	0.75	8	14.3	1.5	1.2	2.7	10	100							
НШВИ 0.75-12	● серый	0.75	12	14.3	1.5	1.2	2.7	10	100							
НШВИ 1.0-8	● красный	1.0	8	14.3	1.8	1.4	3.0	10	100							
НШВИ 1.0-12	● красный	1.0	12	18.3	1.8	1.4	3.0	14	100							
НШВИ 1.5-8	● черный	1.5	8	14.3	2.0	1.6	3.6	10	100							
НШВИ 1.5-12	● черный	1.5	12	18.3	2.0	1.6	3.6	14	100							
НШВИ 1.5-18	● черный	1.5	18	18.3	2.0	1.6	3.6	14	100							
НШВИ 2.5-8	● синий	2.5	8	15.4	2.6	2.3	4.3	10	100							
НШВИ 2.5-12	● синий	2.5	12	19.4	2.6	2.3	4.3	14	100							
НШВИ 2.5-18	● синий	2.5	18	25.4	2.6	2.3	4.3	14	100							
НШВИ 4.0-9	● серый	4.0	9	17.4	3.2	2.8	4.7	12	100	АС-100						ПКВк-16
НШВИ 4.0-12	● серый	4.0	12	20.4	3.2	2.8	4.7	12	100							
НШВИ 4.0-18	● серый	4.0	18	20.4	3.2	2.8	4.7	20	100							
НШВИ 6.0-12	● желтый	6.0	12	20.5	3.9	3.5	5.9	14	100							
НШВИ 6.0-18	● желтый	6.0	18	20.5	3.9	3.5	5.9	20	100							
НШВИ 10-12	● красный	10	12	20.8	4.9	4.5	7.3	15	100		СТ/СТК-9					
НШВИ 16-12	● синий	16	12	22.0	6.2	5.8	8.6	15	100			ПКВ-50				
НШВИ 25-16	● желтый	25	16	28.0	7.9	7.5	10.8	19	100							
НШВИ 35-16	● красный	35	16	30.0	8.7	8.3	11.8	19	100							
НШВИ 50-20	● синий	50	20	36.0	10.9	10.3	14.8	26	50						ПКВ-95	
НШВИ 70-20	● желтый	70	20	37.0	14.3	13.5	16.5	26	25							
НШВИ 95-25	● красный	95	25	44.0	15.3	14.5	20.3	31	25							ППР-300
НШВИ 120-27	● синий	120	27	52.6	17.5	16.5	23.4	33	20							
НШВИ 150-27	● желтый	150	27	52.6	20.6	19.6	26.0	33	20							

* Длина снятия изоляции с провода